

Проектирую расширяемые платформы, compiler/runtime systems и backend-сервисы, где корректность зависит от явных границ ответственности. Превращаю неявные зависимости и состояния в typed contracts, deterministic plans и механически проверяемые инварианты

Single-owner architecture

UniversalToolchain: один immutable plan владеет dependencies, capabilities, pass ordering и backend routes; runtime только материализует выбранный граф

State & recovery

Платежи и подписки: explicit states, idempotency, durable inbox/outbox, reconciliation, backup/restore и rollback

Correctness by contract

Exact manifest/ownership checks, interpreter/CIL parity, allocator verifier и differential execution

ОПЫТ

КОМПЕТЕНЦИИ

- 2024 — сейчас

UniversalToolchain — создатель и основной разработчик

 - Сделал LanguageCompiler единственным владельцем композиции: dependencies/conflicts, capability selection, pass ordering и backend routes фиксируются в одном immutable LanguagePlan; runtime не принимает второе решение
 - Разделил syntax → semantic binding → Bytecode → AIR → optimizations → backend явными representation/ownership boundaries и удалил legacy reflection/runtime-profile topology
- 1 июля — 31 августа 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

 - Разрабатываю LLVM-pass для межпроцедурного моделирования линейной эволюции глобальных значений; неподдерживаемые CFG/call cases переводятся в conservative unknown вместо небезопасного вывода
- 2023 — 2025

Мама Лама — Software Developer

 - Самостоятельно проектировал и доводил event-приложения от требований до использования, определяя module boundaries, интерфейсы компонентов и полную техническую реализацию

- Architecture
- ownership/module boundaries, typed contracts, deterministic composition, extensibility, state machines, lifecycle, migrations/rollback, architecture verification
- Compilers / Systems
- LLVM, CFG/SSA, dominance, program analysis, Bytecode/AIR, register allocation, x86-64 code generation
- Backend / Platform
- C#/.NET, ASP.NET Core, REST/OpenAPI, PostgreSQL, SQLite, transactions, webhooks, migrations, recovery
- Verification
- C++23, C17, Rust, Python, Linux, CMake, differential/metamorphic testing, reference oracles, ASan/UBSan

ПРОЕКТЫ

ДОСТИЖЕНИЯ

- UniversalToolchain / Wist2
- Текущий exact test manifest проходит без падений; проверяются interpreter/CIL parity, clean-consumer сценарии и воспроизводимые compiler/runtime контракты.
- VpnMediator
- Production-сервис с контролируруемыми переходами состояния, backup/restore, health gates и безопасным rollback; публичный разбор не раскрывает секреты и пользовательские данные.
- x86-64 Codegen & Register Allocation Lab
- Измеряемый pipeline с метриками spill/reload, размером кода и воспроизводимым сравнением результатов.

- Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain
- Москва / удалённо